

从 ℓ^2 到 ℓ^2 的子集上的一个 ——连续映射, 它的逆处处不连续

Sam H. Creswell

摘要 我们证明从等价于 Mazur (马祖尔) 所用的一个 Lebesgue (勒贝格) 积分的级数得出一个同胚, 这给出了一个连续的一一映射, 它的逆是处处不连续的.

1. 引言

运用勒贝格积分, S·马祖尔 [4] 证明了: 如 $p, q \geq 1$, 那么 ℓ^p 同胚于 ℓ^q . 我们将专注于 ℓ^2 和 ℓ^1 . 由于 $\ell^1 \subset \ell^2$, ℓ^2 的拓扑可应用于 ℓ^1 . 作为一个函数 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^1 \subset \ell^2$, 我们将考虑等价于马祖尔的勒贝格积分的级数. 在 ℓ^2 的拓扑下, T 保有可逆性和从 ℓ^2 到 ℓ^1 的连续性. 进而从 ℓ^1 到 ℓ^2 的 T^{-1} 是处处不连续的. 马祖尔的工作吸引了作者的兴趣到 ℓ^2 中的稠密仿射子空间 [1] 和 ℓ^2 中的球面的一些拓扑性质 [2] 上来.

Williams (威廉斯)[5] 证明了有不完备的线性空间 X , 以及连续的一一映射 $f: X \rightarrow X$, 使得 f^{-1} 处处不连续. 我们的一一映射是非线性的, 但它是定义在 Banach (巴拿赫) 空间, 即 ℓ^2 上的. 从威廉斯例中的定义在不完备空间上的一一映射到我们例中的定义在巴拿赫空间上的一一映射这一进步, 与之相伴的是从威廉斯例中的线性映射退回到我们的非线性映射. 由于 ℓ^2 不是紧的, 所以我们的例子与以下定理并不矛盾: 如果一个连续的一一映射的定义域是紧的, 而它的值域是一个 Hausdorff (豪斯多夫) 空间, 那么这个映射就是一个同胚 ([3], p.81). 这个与马祖尔的勒贝格积分等价的级数只不过是众多的 “从一个巴拿赫空间 B 到 B 的一个子集上的连续一一映射, 它的逆处处不连续” 之中的一个罢了.

2. ℓ^1 和 ℓ^2 的初等性质

在这一节, 也是为了叙述的完整, 我们回忆 ℓ^1 和 ℓ^2 的基本性质, 这些对于我们足够用了. 参见 [6, 第 1 章], 那里有一个极好的对 Hilbert (希尔伯特) 空间的介绍和对下面要用到的事实的证明.

我们将用 (x_i) 或就记成 x 来表示一个实数序列 $(x_1, x_2, x_3, \dots)$. 依定义

$$\ell^2 \stackrel{\text{定义}}{=} \left\{ x = (x_i) \mid \sum x_i^2 < \infty \right\}.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.9, p.823–828, A Continuous Bijection from ℓ^2 onto a Subset of ℓ^2 Whose Inverse Is Everywhere Discontinuous, Sam H. Creswell. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

类似地

$$\ell^1 \stackrel{\text{定义}}{=} \left\{ x = (x_i) \mid \sum |x_i| < \infty \right\}.$$

可直接证明, 若 $x \in \ell^1$, 则 $x \in \ell^2$. 注意, 每当求和号中省去了上下限, 就表明它取遍自然数集 $1, 2, 3, \dots$. 在 ℓ^2 中的加法和标量乘法是用对分量进行运算而加以定义的: $x + y \stackrel{\text{定义}}{=} (x_i + y_i)$ 和 $cx \stackrel{\text{定义}}{=} (cx_i)$, 这里 $c \in \mathbb{R}$. 显然 ℓ^2 在标量乘法下是封闭的. 对于 $x, y \in \ell^2$, x, y 的内积定义为:

$$\langle x, y \rangle \stackrel{\text{定义}}{=} \sum x_i y_i,$$

x 的范数则是:

$$\|x\| \stackrel{\text{定义}}{=} \langle x, x \rangle^{1/2} = \left(\sum x_i^2 \right)^{1/2}.$$

因为在本文中我们将要用到 ℓ^2 的拓扑, 因此在以下的每处 $\|\cdot\|$ 就表示 ℓ^2 中的范数. 简单的一个讨论就可以得出 $\sum |x_i y_i| \leq \|x\| \|y\|$, 所以 $\langle x, y \rangle$ 总是存在的. 类似地有 $\sum (x_i + y_i)^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$. 所以 ℓ^2 在加法下是封闭的, 因而它是一个实的内积空间. 对于所有的 $x, y \in \ell^2$, 我们有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad (\text{Cauchy - Schwarz (柯西 - 施瓦茨) 不等式})$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \quad (\text{三角不等式})$$

$$\text{和 } |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|, \quad (\text{三角不等式的推论})$$

三角不等式表明 ℓ^2 是一个赋范线性空间, $\|x - y\|$ 是 ℓ^2 上的一个距离. 容易看出 ℓ^2 是无穷维的. 进而 ℓ^2 是完备的和可分的, 所以是无穷维的实希尔伯特空间. 事实上, 每个这样的空间都和 ℓ^2 同构.

我们用一些记号来结束这一节. 对 $x \in \ell^2, N \in \mathbb{N}$, 定义

$$x^{[N]} \stackrel{\text{定义}}{=} (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \quad \text{和} \\ x^{(N)} \stackrel{\text{定义}}{=} x - x^{[N]} = (0, 0, \dots, 0, x_{N+1}, x_{N+2}, \dots).$$

我们说 $x^{[N]}$ 是 x 的 N -截尾, $x^{(N)}$ 是 x 的 N -尾部. 方括号的标志所显现的是不为零的项只有有限项, 而圆括号则表示它可能有无穷多个这样的项.

对一个实数 c , 我们定义 $\sigma(c)$:

$$\sigma(c) \stackrel{\text{定义}}{=} \begin{cases} 1, & \text{若 } c \geq 0, \\ -1, & \text{若 } c < 0. \end{cases}$$

定义以 ℓ^2 为定义域的非线性函数 T :

$$T(x) \stackrel{\text{定义}}{=} (\sigma(x_1)x_1^2, \sigma(x_2)x_2^2, \sigma(x_3)x_3^2, \dots). \quad (1)$$

在 ℓ^2 的拓扑下, T 是连续的, 而 T^{-1} 是处处不连续的.

引理 1 函数 T 是一个一一映射 $\ell^2 \rightarrow \ell^1 \subset \ell^2$.

证明 令 $x \in \ell^2$. 因为 x 是平方可和的, 所以 $T(x)$ 是绝对可和的. 因而 $T(x) \in \ell^1$. 还要证明 T 是一一的, 且映到 ℓ^1 之上. 如 $T(x) = T(y)$, 那么 $\sigma(x_i)x_i^2 = \sigma(y_i)y_i^2$ 对所有

$i \in \mathbb{N}$ 成立. 所以 $x_i = y_i$ 对一切 $i \in \mathbb{N}$ 成立, 从而 $x = y$, T 是一一映射. 特别, T^{-1} 存在.

令 $y \in \ell^1$, 我们断言

$$T^{-1}(y) = (\sigma(y_1)\sqrt{|y_1|}, \sigma(y_2)\sqrt{|y_2|}, \sigma(y_3)\sqrt{|y_3|}, \dots) \in \ell^2. \quad (2)$$

很清楚, T 将这个元映成 y . 由于 $y \in \ell^1$, 所以 y 是绝对可和的. 因此, $T^{-1}(y)$ 是平方可和的, 在 ℓ^2 中. 因而 T 是映到 ℓ^1 之上的, 引理证毕. ■

引理 2 函数 T 在 ℓ^2 的拓扑下在 ℓ^2 上是连续的.

证明 固定 $x \in \ell^2$ 和 $\varepsilon > 0$. 我们必须证明存在 $\delta > 0$, 使得如 $y \in \ell^2$ 且 $\|x - y\| < \delta$, 那么 $\|T(x) - T(y)\| < \varepsilon$. 我们证明的步骤先是针对尾部, 然后是截尾. 具体的细节是:

断言 1 给定 $x \in \ell^2$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 和 $\delta_1 > 0$, 每个都只依赖于 x 和 ε , 使得如 $y \in \ell^2$ 且 $\|x - y\| < \delta_1$, 就有

- (i) 对 $i \geq N+1$, 有 $|x_i| < 1$ 和 $|y_i| < 1$.
- (ii) $\|x^{(N)}\| < \varepsilon/4$,
- (iii) $\|y^{(N)}\| < \varepsilon/2$, 和
- (iv) $\|(T(x))^{(N)} - (T(y))^{(N)}\|^2 < \varepsilon^2/2$.

证明 因为 $x \in \ell^2$, 所以存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $i \geq N+1$ 有 $|x_i| < 1/2$ 和 $\|x^{(N)}\| < \varepsilon/4$. 这就是我们取定的 N , 因而 (ii) 成立. 令 $\delta_1 = \min\{1/2, \varepsilon/4\}$. 由于对一个 ℓ^2 中的序列, 其每项的绝对值不能超过该序列的范数:

$$|x_i - y_i| \leq \|x - y\| < \delta_1 \leq \frac{1}{2},$$

而对 $i \geq N+1$ 有 $|x_i| < 1/2$, 所以对 $i \geq N+1$ 有 $|y_i| < 1$. 这样, 条件 (i) 成立. 现在

$$\sum_{i=N+1}^{\infty} (x_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - y_i)^2,$$

所以

$$\|x^{(N)} - y^{(N)}\| \leq \|x - y\| < \delta_1 \leq \varepsilon/4.$$

由上一节三角不等式的推论,

$$\| \|x^{(N)}\| - \|y^{(N)}\| \| \leq \|x^{(N)} - y^{(N)}\|.$$

结合最后两个方程和条件 (ii), 得知 $\|y^{(N)}\| < \varepsilon/2$, 证明了条件 (iii). 最后

$$\begin{aligned} \|(T(x))^{(N)} - (T(y))^{(N)}\|^2 &= \sum_{i=N+1}^{\infty} (\sigma(x_i)x_i^2 - \sigma(y_i)y_i^2)^2 \leq \sum_{i=N+1}^{\infty} (x_i^4 + 2x_i^2y_i^2 + y_i^4) \\ &\leq 3 \sum_{i=N+1}^{\infty} x_i^2 + \sum_{i=N+1}^{\infty} y_i^2 = 3\|x^{(N)}\|^2 + \|y^{(N)}\|^2 \\ &\leq \frac{3\varepsilon^2}{16} + \frac{\varepsilon^2}{4} < \frac{\varepsilon^2}{2}, \end{aligned}$$

其中我们用了条件 (i) 以得到第 2 个不等式. 这就证明了条件 (iv) 以及断言 1. ■

断言 2 给定 $x \in \ell^2$, $\varepsilon > 0$, 以及 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $\delta_2 > 0$, 它只依赖于 x, ε 和 N , 使得如 $y \in \ell^2$, 且 $\|x - y\| < \delta_2$, 那么 $\left\| (T(x))^{[N]} - (T(y))^{[N]} \right\|^2 < \varepsilon^2/2$.

证明 因为 $\sigma(t)t^2$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的一个连续函数, 所以对 $1, 2, \dots, N$ 中的每个 i , 存在一个 $\Delta_i > 0$, 只要 $|x_i - t| < \Delta_i$, 就有 $(\sigma(x_i)x_i^2 - \sigma(t)t^2)^2 < \varepsilon^2/2N$. 令 $\delta_2 = \min\{\Delta_i\}_{i=1}^N$. 现在, 如 $y \in \ell^2$, $\|x - y\| < \delta_2$, 那么对 $i = 1, 2, \dots, N$, 我们有 $|x_i - y_i| < \delta_2$. 于是

$$\left\| (T(x))^{[N]} - (T(y))^{[N]} \right\|^2 = \sum_{i=1}^N (\sigma(x_i)x_i^2 - \sigma(y_i)y_i^2)^2 < N \cdot \frac{\varepsilon^2}{2N} = \frac{\varepsilon^2}{2},$$

第 2 个断言证毕. ■

现在可以直接得到引理 2 的证明. 取 δ_1, N 和 δ_2 由两个断言所定, 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 令 $y \in \ell^2$, 使得 $\|x - y\| < \delta$. 就有

$$\begin{aligned} \|T(x) - T(y)\|^2 &= \left\| (T(x))^{[N]} - (T(y))^{[N]} \right\|^2 + \left\| (T(x))^{(N)} - (T(y))^{(N)} \right\|^2 \\ &< \frac{\varepsilon^2}{2} + \frac{\varepsilon^2}{2} = \varepsilon^2, \end{aligned}$$

这就完成了引理的证明. ■

引理 3 在 ℓ^2 的拓扑之下, 函数 T^{-1} 是处处不连续的.

证明 令 $y \in \ell^1$ 和 $\delta > 0$. 我们将能给出一个点 $z \in \ell^1$, 使得 $\|y - z\| < \delta$ 和 $\|T^{-1}(y) - T^{-1}(z)\| > 1/2$, 从而得出引理.

固定 $n \in \mathbb{N}$, 满足 $1/\sqrt{n} < \delta$. 定义实函数

$$g(t) \stackrel{\text{定义}}{=} \sqrt{|t| + \frac{1}{n}} - \sqrt{|t|},$$

它对所有的 $t \in \mathbb{R}$ 连续. 因而

$$g(t) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad \text{当 } t \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

所以, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$g(t) > \frac{1}{2\sqrt{n}}, \quad \text{当 } |t| < \varepsilon \text{ 时.} \quad (3)$$

当 $y \in \ell^1$ 时, $y = (y_i)$ 是绝对可和的. 所以存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$|y_i| < \varepsilon, \quad \text{对所有的 } i > N. \quad (4)$$

定义

$$z \stackrel{\text{定义}}{=} \begin{cases} y_i + \frac{\sigma(y_i)}{n}, & \text{当 } N+1 \leq i \leq N+n \text{ 时,} \\ y_i, & \text{其它的 } i. \end{cases}$$

由于 z 至多只有有限多的项与 y 不同, 所以 $z \in \ell^1$. 注意, 对每个 $i \in \mathbb{N}$, 有 $\sigma(y_i) = \sigma(z_i)$, 还有

$$\|y - z\|^2 = \sum_{i=N+1}^{N+n} \frac{(-\sigma(y_i))^2}{n^2} = \frac{1}{n} < \delta^2,$$

(下转 199 页)

以指数速度收敛. 而且, 非线性弗拉索夫方程以 $f(0, \cdot) = f_i$ 为初值的唯一解的边缘 (marginal) 密度当时间趋于正负无穷时以指数速度收敛, 也就是, 存在 ρ_∞ 和 $\lambda > 0$, 使得对所有的整数 r , 我们有

$$\|\rho(t, \cdot) - \rho_\infty\|_{C^r(\mathbb{T}^3)} \leq C \exp^{-\lambda|t|}, \quad t \rightarrow \pm\infty, \quad (4.2)$$

其中 C^r 表示直到 r 阶导数的 L_∞ 范数.

由于弗拉索夫 - 泊松方程是时间可逆的, 状态 f_t 在所有时间内都存储着初值的信息. 在 Mouhot-Villani 定理中的快速松弛仅仅指的是平均后的量例如在位置空间的密度或在弱的意义下. 这是因为弱收敛只保存低频状态下的信息; 低频的信息被转移到高频来“使总信息保持不变”. 尽管 f_t 在任何时候都携带初值的所有信息, 但越来越多的信息被存储在高频状态. 因此如果我们只看低频状态 (例如弱收敛), 则存在信息的流失, 它承担各种平均量快速松弛的责任. 这类似于湍流现象, 要求对这种信息传递有非常精确的理解来产生一个数学证明. Mouhot-Villani 的定理是建立快速衰减到平衡态的第一个严格结果, 它是一个时间不可逆的行为, 出现在限制于无碰撞的时间可逆的动力学中.

5. 结语

在 Villani 的工作中, 我们看到的不仅仅是对物理行为提供深刻洞察力的严格数学分析, 而且有从自然现象的研究中出现的重要的新数学, 本着和麦克斯韦和玻尔兹曼一样的精神. 除了他的研究文章, Villani 还写了很多介绍综述和书籍 [48, 50, 49, 51], 通过这些, 以及他的工作的洞察力, 他已经用深刻而丰富的, 有物理动机的数学问题启发了一代年轻的数学家. 我们见证了 Villani 卓越事业的开始和它对分析以及数学方向形成的影响.

参考文献 (略)

(李天虹 译 陈国璋 校)

(上接 286 页) 所以 $\|y - z\| < \delta$. 最后

$$\begin{aligned} \|T^{-1}(y) - T^{-1}(z)\|^2 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sigma(y_i) \sqrt{|y_i|} - \sigma(z_i) \sqrt{|z_i|} \right)^2 = \sum_{i=N+1}^{N+n} \left(\sqrt{|y_i|} - \sqrt{|y_i| + \frac{1}{n}} \right)^2 \\ &= \sum_{i=N+1}^{N+n} \left(\sqrt{|y_i| + \frac{1}{n}} - \sqrt{|y_i|} \right)^2 > \sum_{i=N+1}^{N+n} \left(\frac{1}{2\sqrt{n}} \right)^2 = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

其中第 1 个等式用了 T^{-1} 的定义 (方程 (2)), 第 2 个等式用了对一切 i 有 $\sigma(y_i) = \sigma(z_i)$, 而不等式则用到了 (3) 和 (4). 这样就得到了我们所要的 $\|T^{-1}(y) - T^{-1}(z)\| > 1/2$. ■

总之, 我们有了:

定理 1 由方程 (1) 所定义的函数 $T: \ell^2 \rightarrow \ell^1 \subset \ell^2$, 依 ℓ^2 中的拓扑是一个连续的一一映射, 它的逆 T^{-1} , 由方程 (2) 给出, 是处处不连续的.

按我们在 [1] 中所证, ℓ^1 在 ℓ^2 中按 ℓ^2 的拓扑是稠的. 所以 T 把 ℓ^2 映到 ℓ^2 的一个稠子集之上.

参考文献 (略)

(姚景齐 译 陆柱家 校)